哈尔滨工业大学（威海）2019/2020 学年春季学期

软件工程 试题卷（A）

题号	一	二	三	四	五	总 分
分数						

学号：_____ 班级：_____ 姓名：_____

遵守考试纪律 注意行为规范

一、 填空题（每题 1 分，共 20 分） 得分

1. 软件(Software)是一组对象或项目所形成的一个“配置”，由_____等部分构成。
2. 任何软件系统开发的共同本质在于：从现实空间的需求到计算机空间的软件代码之间的_____。
3. 软件工程的本质在于用严格的规范和管理手段来缩小偏差，通过牺牲“时间”来提高_____。
4. 软件工程中的业务逻辑映射是为了完成_____的处理逻辑与解空间处理逻辑之间的映射。
5. 敏捷方法是一种以人为核心、迭代、循序渐进的_____开发方法。
6. 极限编程 XP 的核心实践方法包括用户故事、测试驱动的开发、结对编程、_____。
7. _____是指在软件生命周期内进行系统维护和系统更新的动态行为，修正和改善软件进入使用期后暴露出的问题，以适应需求等的不断变化。
8. 软件维护的内容有：_____、数据维护、硬件维护。
9. 软件配置(Software Configuration)由在软件工程过程中产生的所有信息项构成，它可以看作该软件的具体形态在某一时刻的_____。
10. 测试用例能够代表并覆盖各种合理的和不合理的、合法的和非法的、边界的和越界的以及极限的_____和环境设置等。
11. _____为问题域的外部可见行为的规约增添实际的计算机系统实现所需的细节，包括关于人机交互、任务管理和数据管理的细节。

12. _____是构件间建立和维护行为关联与信息传递的途径。
13. 用例模型主要由_____、用例、通讯关联等模型元素构成。
14. 分析模型一般采用_____方式进行验证。
15. 在分层体系结构中，_____实现与实体对象相关的业务逻辑。
16. _____可以帮助人们简单方便地复用已经成功的设计或体系结构。
17. 为了使程序能在不同的计算机上运行，程序应当具有较好的_____。
18. 为了保证软件的质量，使其具有较好的可维护性，关键在于选择好的_____。
19. _____是根据软件需求规格说明和测试需求列表，验证产品的功能实现是否符合需求规格。
20. _____是将系统设计方案与软件系统转换成实际运行系统的全过程。

得分

二、简答题（每题 10 分，共 60 分）

1. 引发软件危机的客观和主观原因是什么？
2. 请简要叙述软件复用关注的基本核心问题。
3. 请简述瀑布模型的优缺点。
4. Scrum 的工件和活动包括哪些内容？
5. 请画出示意图简要说明软件架构的核心思想。
6. 软件维护有哪些内容？软件维护的特点是什么？

得分

三、分析题（共 20 分）

根据下面描述的项目背景，完成分析与设计建模。为便于理解和避免歧义，若未加说明，答题过程中出现的所有名称均用中文给出。

某计算机学院决定开发一个面向所有学生和教师信息的交互系统，其中学院人员包括学生、教师、管理员。该系统提供如下服务：

（1）浏览学生信息：学院的任何人员，包括学生和老师，均可以浏览学院任何学生的信息，包括姓名、学号和专业名称。

（2）浏览教师信息：学院的任何人，包括学生和老师，均可以浏览学院任何教师的信息，包括姓名、工号和职称。

（3）登录：学院给每人一个账号。拥有授权帐号的学生和老师，可以使用系统提供的页面设置个人密码，并使用该帐号和密码向系统注册。

（4）修改个人信息：学生或老师向系统注册后，可以使用系统提供的页面，对个人信息进行修改。

（5）删除个人信息：只有管理员才能删除相关人员的信息。

（6）系统内短信交流服务：登录成功的老师或学生可以向目标用户发送短信，短信的长度存在限制，最大为 200 字。

1. 针对上述功能需求，识别出外部参与者、用例和通信关联，建立该系统的用例模型(use case diagram)，以图形化的方式绘制出来。（10 分）

2. 黑盒测试（10 分）

为了记录老师和学生的交流情况，由系统自动生成短信的编号，但为了能够方便的将编号与交流事项相对应，对其生成有如下限定：

（1）短信号长度为 20 位，前 8 位为短信发布时间，中间 4 位为教师编号，最后 6 位为学生学号。

（2）短信发布时间要求：由 8 位数字字符组成。前 4 位为年，范围[2010-2050]；中间两位为月，范围[01-12]，后两位为天，范围[1-31]。

（3）教师编号要求：4 位。英文大写字母打头，其余字符为数字。

（4）学生学号要求：由 6 位数字字符组成。其中系两位，范围[01-11]；班级两位，范围[01-10]；人员编号两位，范围[01-30]。

例如：一个有效的预约号为：20121031A156030411。